

Лабораторная работа №6

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Амуничников Антон Игоревич

2025-11-18

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Задания для самостоятельной работы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Амуничников Антон Игоревич
- Группа: НПИбд-01-22
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132227133@pfur.ru

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

- Основной целью работы является освоение специализированных пакетов для решения задач в непрерывном и дискретном времени.

2.2 Задание

1. Используя JupyterLab, повторите примеры. При этом дополните графики обозначениями осей координат, легендой с названиями траекторий, названиями графиков и т.п.
2. Выполните задания для самостоятельной работы.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Выполнение примеров

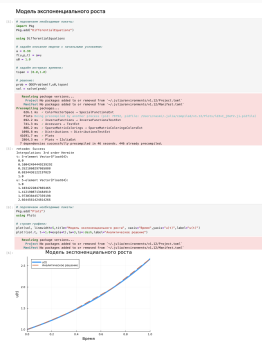


Рисунок 1: Модель экспоненциального роста

3.2 Выполнение примеров

Для модели экспоненциального роста

```
[8]: # задаём точность решения:
sol = solve(prob, abstol=1e-8, reltol=1e-8)
println(sol)

# строим график:
plot(sol, lw=2, color="black", title="Модель экспоненциального роста", xaxis="Время", yaxis="u(t)", label="Численное решение")
plot!(sol.t, t->1.0*exp(a*t), lw=3, ls=:dash, color="red", label="Аналитическое решение")
```

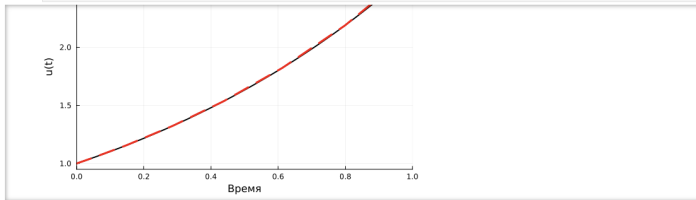


Рисунок 2: Модель экспоненциального роста

3.3 Выполнение примеров

```
Система Лоренца

100 * * * * *
101 * * * * *
102 * * * * *
103 * * * * *
104 * * * * *
105 * * * * *
106 * * * * *
107 * * * * *
108 * * * * *
109 * * * * *
110 * * * * *
111 * * * * *
112 * * * * *
113 * * * * *
114 * * * * *
115 * * * * *
116 * * * * *
117 * * * * *
118 * * * * *
119 * * * * *
120 * * * * *
121 * * * * *
122 * * * * *
123 * * * * *
124 * * * * *
125 * * * * *
126 * * * * *
127 * * * * *
128 * * * * *
129 * * * * *
130 * * * * *
131 * * * * *
132 * * * * *
133 * * * * *
134 * * * * *
135 * * * * *
136 * * * * *
137 * * * * *
138 * * * * *
139 * * * * *
140 * * * * *
141 * * * * *
142 * * * * *
143 * * * * *
144 * * * * *
145 * * * * *
146 * * * * *
147 * * * * *
148 * * * * *
149 * * * * *
150 * * * * *
151 * * * * *
152 * * * * *
153 * * * * *
154 * * * * *
155 * * * * *
156 * * * * *
157 * * * * *
158 * * * * *
159 * * * * *
160 * * * * *
161 * * * * *
162 * * * * *
163 * * * * *
164 * * * * *
165 * * * * *
166 * * * * *
167 * * * * *
168 * * * * *
169 * * * * *
170 * * * * *
171 * * * * *
172 * * * * *
173 * * * * *
174 * * * * *
175 * * * * *
176 * * * * *
177 * * * * *
178 * * * * *
179 * * * * *
180 * * * * *
181 * * * * *
182 * * * * *
183 * * * * *
184 * * * * *
185 * * * * *
186 * * * * *
187 * * * * *
188 * * * * *
189 * * * * *
190 * * * * *
191 * * * * *
192 * * * * *
193 * * * * *
194 * * * * *
195 * * * * *
196 * * * * *
197 * * * * *
198 * * * * *
199 * * * * *
200 * * * * *
```

Рисунок 3: Система Лоренца

3.4 Выполнение примеров

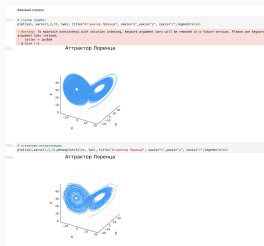


Рисунок 4: Система Лоренца

3.5 Выполнение примеров

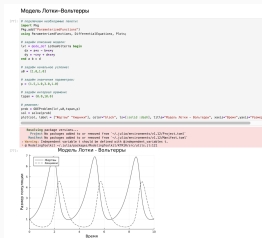


Рисунок 5: Модель Лотки–Вольтерры

3.6 Выполнение примеров

```
[17]: # фазовый портрет:  
plot(sol,vars=(1,2), color="black", xaxis="Жертвы", yaxis="Хищники", legend=false)
```

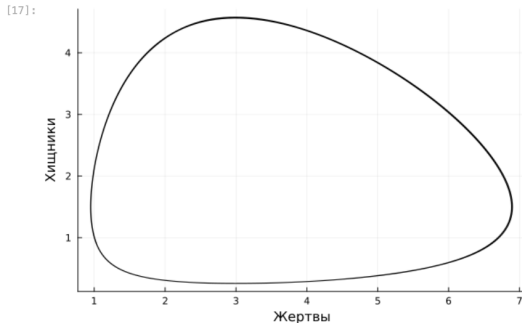


Рисунок 6: Модель Лотки–Вольтерры

4. Задания для самостоятельной работы

4.1 Задание 1

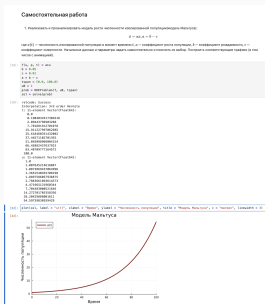


Рисунок 7: Модель Мальтуса

4.2 Задание 1

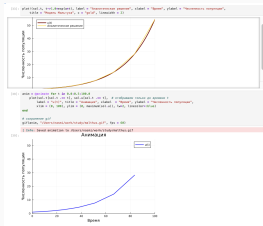


Рисунок 8: Модель Мальтуса

4.3 Задание 2

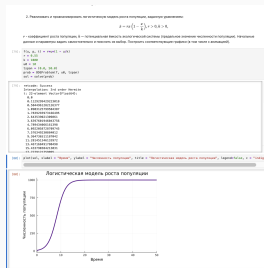


Рисунок 9: Логистическая модель роста популяции

4.4 Задание 2

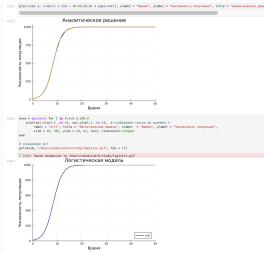


Рисунок 10: Логистическая модель роста популяции

4.5 Задание 3

[illegible]

Рисунок 11: SIR-модель

4.6 Задание 3

```
[47]: plot(sol_ode, title = "SIR модель", label = ["S" "I" "R"], lw=3)
```

[47]:

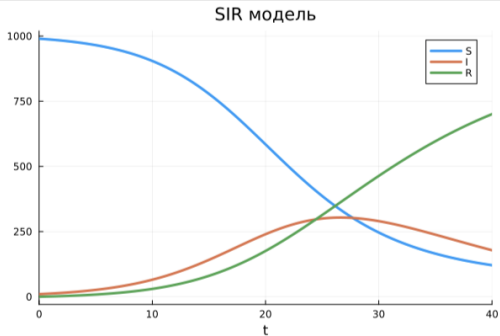


Рисунок 12: SIR-модель

4.7 Задание 4



Рисунок 13: SEIR-модель

4.8 Задание 5



Рисунок 14: Дискретная модель Лотки–Вольтерры

4.9 Задание 6

[illegible]

Рисунок 15: Модель отбора на основе конкурентных отношений

4.10 Задание 6

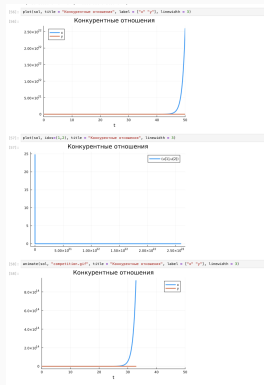


Рисунок 16: Модель отбора на основе конкурентных отношений

4.11 Задание 7

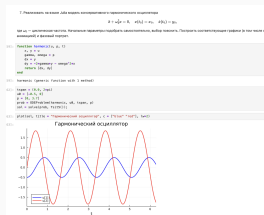


Рисунок 17: Модель консервативного гармонического осциллятора

4.12 Задание 7

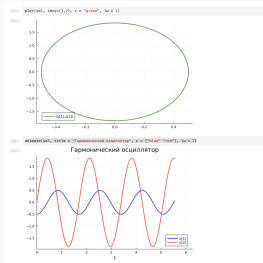


Рисунок 18: Модель консервативного гармонического осциллятора

4.13 Задание 8

8. Разработать на языке Julia модель свободных колебаний гармонического осциллятора

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = v_0.$$

где x_0 – начальная координата, v_0 – начальная скорость. Сформулировать задачу моделирования, выбрать параметры, построить соответствующую графики в том числе в зависимости от фазовый портрет.

```
1) function solve(t)
    x0 = 1.0; v0 = 0.0
    N = 1000; h = 0.01
    x = zeros(N+1, 1)
    v = zeros(N+1, 1)
    x[1] = x0; v[1] = v0
    for i = 1:N
        x[i+1] = x[i] + h*v[i]
        v[i+1] = v[i] - h*(2*v[i] + (x[i+1] - x[i])/h^2 * (x[i] - x0))
    end
    return x, v
end

2) function plot(x, v)
    plot(x, v, title="Phase portrait of a harmonic oscillator")
    plot(x, x, title="Displacement x(t) vs time t")
    plot(v, v, title="Velocity v(t) vs time t")
end

3) function main()
    x, v = solve(1.0)
    plot(x, v)
    plot(x, x)
    plot(v, v)
end
```

Рисунок 19: Модель свободных колебаний гармонического осциллятора

4.14 Задание 8

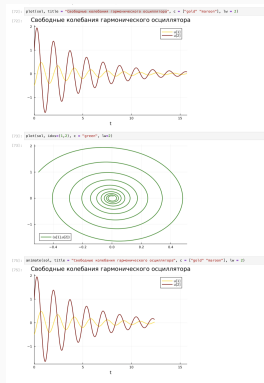


Рисунок 20: Модель свободных колебаний гармонического осциллятора

4.15 Выводы

- В результате выполнения данной лабораторной работы я освоил специализированные пакеты для решения задач в непрерывном и дискретном времени.